



Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Факультет вычислительной математики и кибернетики

Кафедра суперкомпьютеров и квантовой информатики

Отчет по заданию практикума

**“Разработка и исследование эффективности параллельного многопоточного
алгоритма матричного умножения. Технология OpenMP”**

Группа: 523

Повжик Юрий Максимович

Москва, 2025

Содержание

1 Описание задания.....	3
2 Описание программной реализации.....	3
3 Описание компиляции и запуска программы.....	4
4 Результаты	5

1 Описание задания

Согласно заданию требуется реализовать с использованием OpenMP алгоритм умножения матрицы **A** размера **m**x**n** на матрицу **B** размера **n**x**l**.

Результат: матрица **C** размера **m**x**l**

$$c_{ij} = \sum_{k=0}^{n-1} a_{ik} \cdot b_{kj}, \quad 0 \leq i < m, \quad 0 \leq j < l$$

Тип матриц – double.

Реализацию умножения выполнить в виде функции с прототипом:

Int MatrMult_omp (double **a, double **b, double &c, int m, int n, int l)**

Возвращаемое программой значение:

0 – нормальное завершение

Не ноль – код ошибки (несовместимые матрицы, другое).

Провести исследование эффективности выполненной реализации.

2 Описание программной реализации

В начале программы происходит инициализация матриц. Для тестирования функции MatrMult_omp предусмотрена возможность генерации матриц указанного размера. Для этого после названия исполняемого файла нужно ввести размеры матриц: **m** и **l**. Иначе чтение будет происходить из файлов matrixA.txt и matrixB.txt.

Для решения задачи были определены вспомогательные функции:

- getSpace – выделение памяти для матриц.
- clean – очистка памяти.
- generateMatrix – заполнение матрицы, облегчающее измерение скорости работы программы для больших матриц.

Чтение матриц из файлов реализовано в функции readMatrix, принимающей ссылку

на матрицу, название файла, ссылки на переменные, хранящие число строк и столбцов. В случае указания неположительных размеров матриц, программа завершится с соответствующим сообщением. То же произойдет при невозможности чтении матриц из файла или при несовместности матриц.

Функция `MutrMult_omp` отвечает за умножение матриц. Она принимает ссылки на три матрицы и их размеры. Результат умножения записывается в третий параметр с именем `c`.

По завершении вычислений производится запись матрицы `C` в файл `matrixC.txt` при помощи функции `writeMatrix`, принимающей матрицу, имя файла, размеры матрицы.

3 Описание компиляции и запуска программы

Программа компилируется следующим образом:

```
g++ -O3 -fopenmp mul.cpp -o mul
```

Для запуска используется скрипт, который необходимо ставить в очередь на выполнение при помощи команды `bsub`:

```
#!/bin/bash
#BSUB -J mul_openmp_scan
#BSUB -n 20
#BSUB -W 0:30
#BSUB -o mul.%J.out
#BSUB -e mul.%J.err
#BSUB -m "polus-c3-ib polus-c4-ib"

# === Настройки пользователя ===
BIND="close"
PLACES="cores"

export OMP_PROC_BIND=$BIND
export OMP_PLACES=$PLACES
export OMP_NUM_THREADS=20

./mul 100 100 100
```

Значения для проверки функции:

- файл `A`: размеры 2 2; значения 1 1 2 2
- файл `B`: размеры 2 3; значения 1 2 3 4 5 6
- файл `C`: размеры 2 3; значения 5 7 9 10 14 18

При указании неположительных размеров матриц либо разным числе столбцов матрицы A и строк матрицы B программа сообщает об ошибке и завершает выполнение.

4 Результаты

Для функции умножения было измерено время работы и посчитаны ускорение и эффективность на разном числе процессов с разным соотношением размеров матриц.

Для удобства обозначим размеры матриц следующим образом:

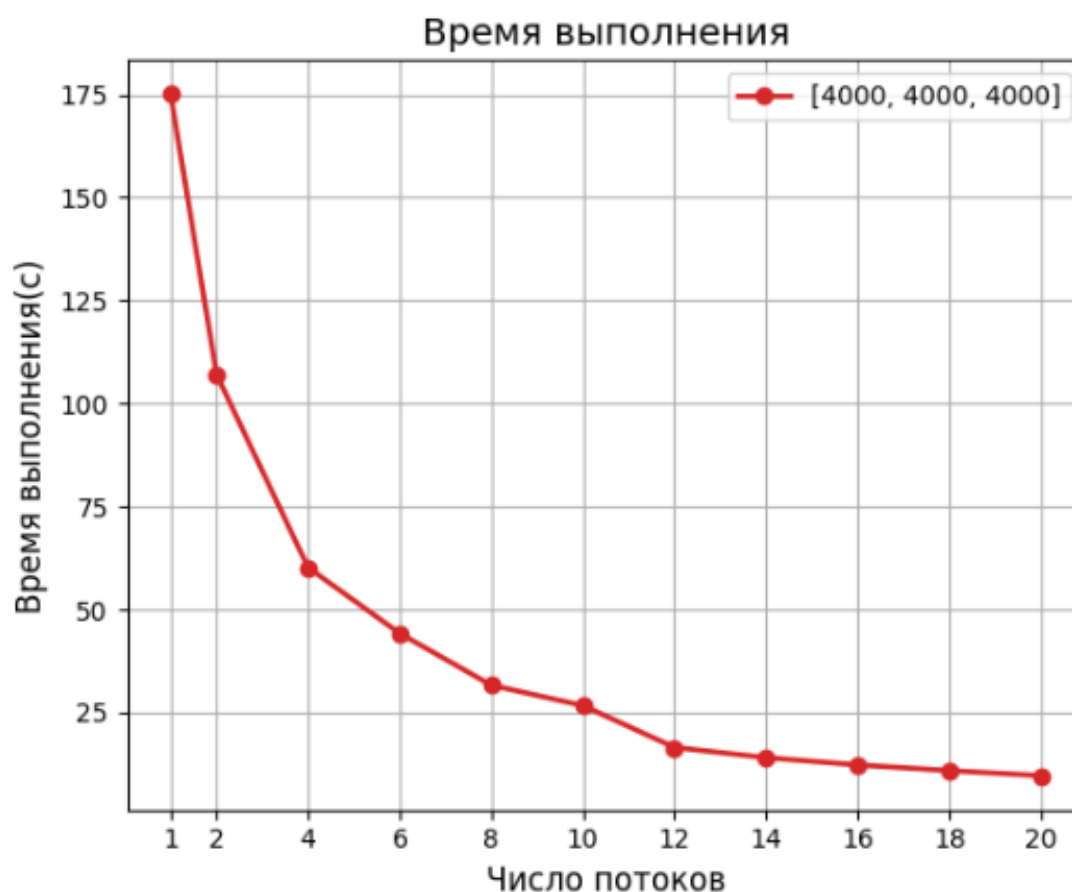
A – $m \times n$

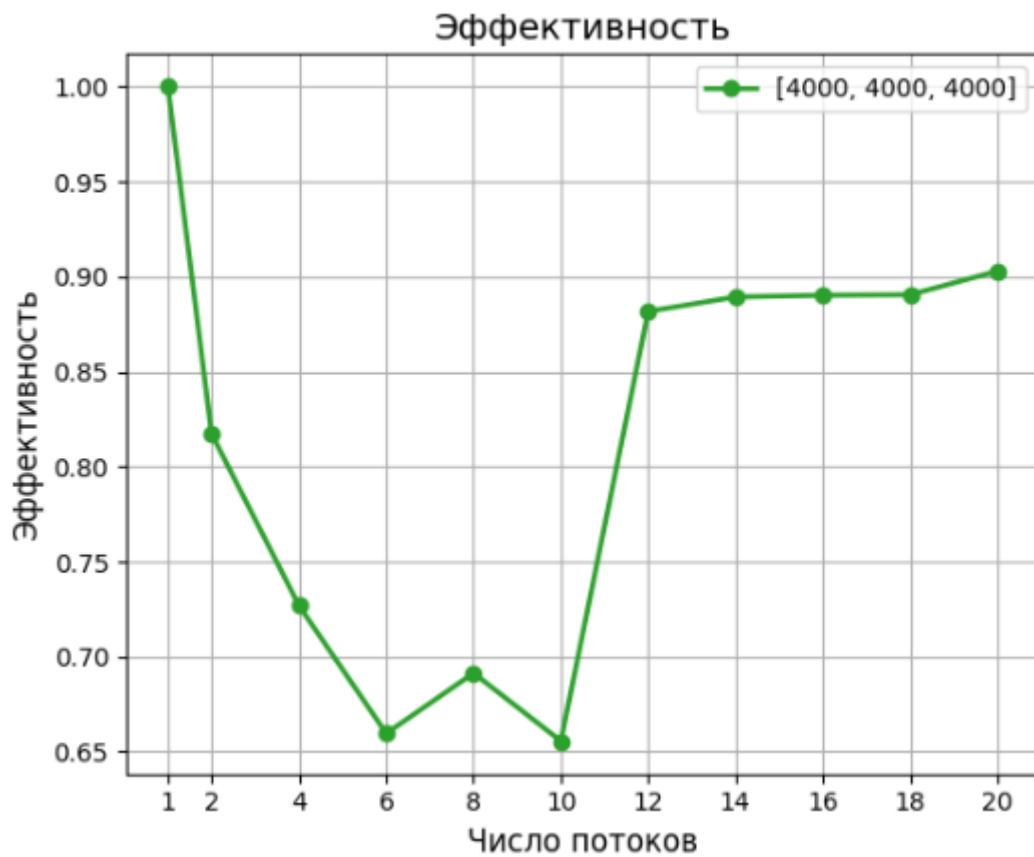
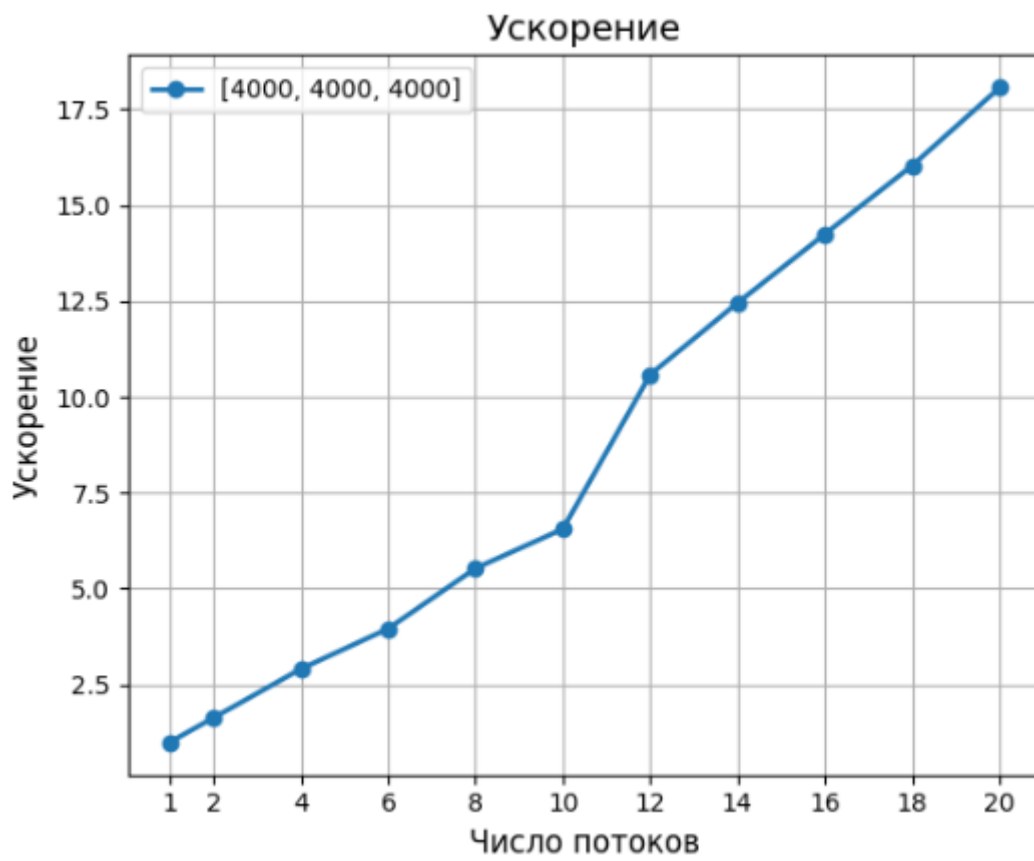
B – $n \times l$

C – $m \times l$

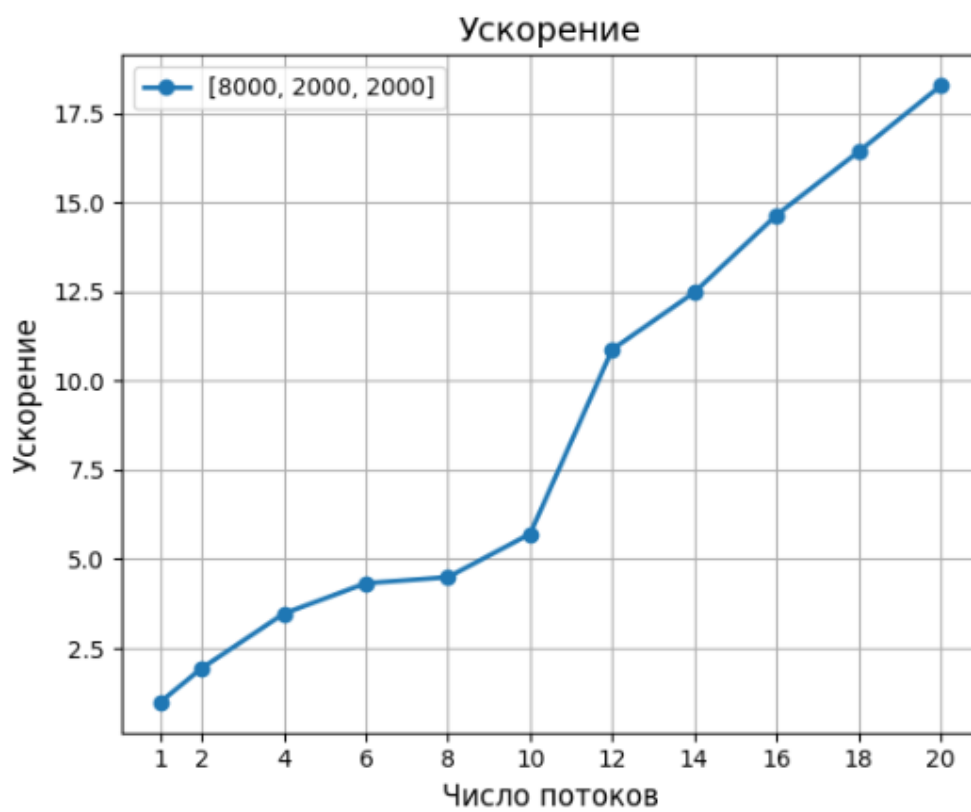
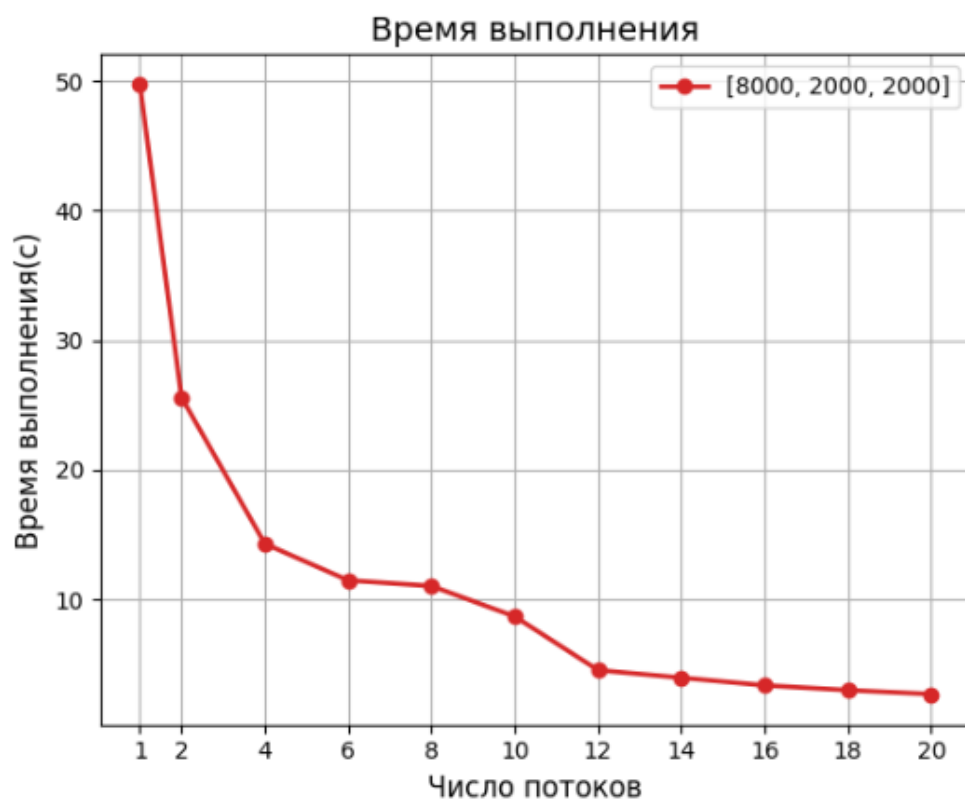
Рассмотрим исследуемые величины для различных соотношений m , n и l :

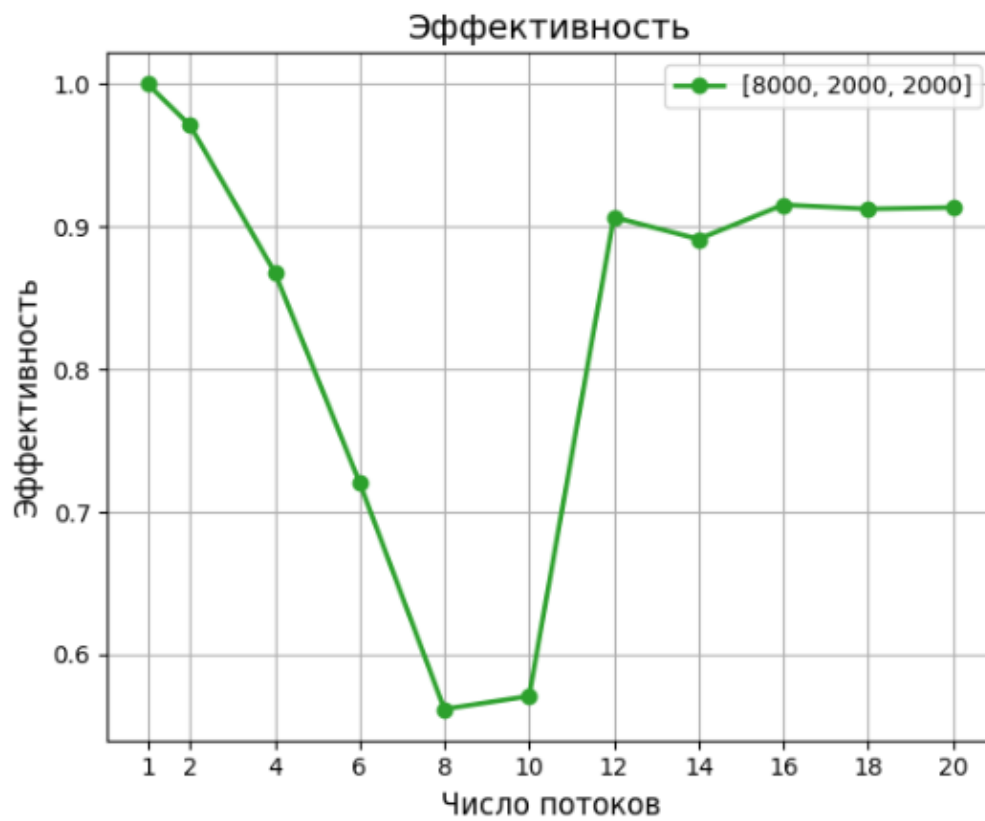
1) $m = n = l = 4000$



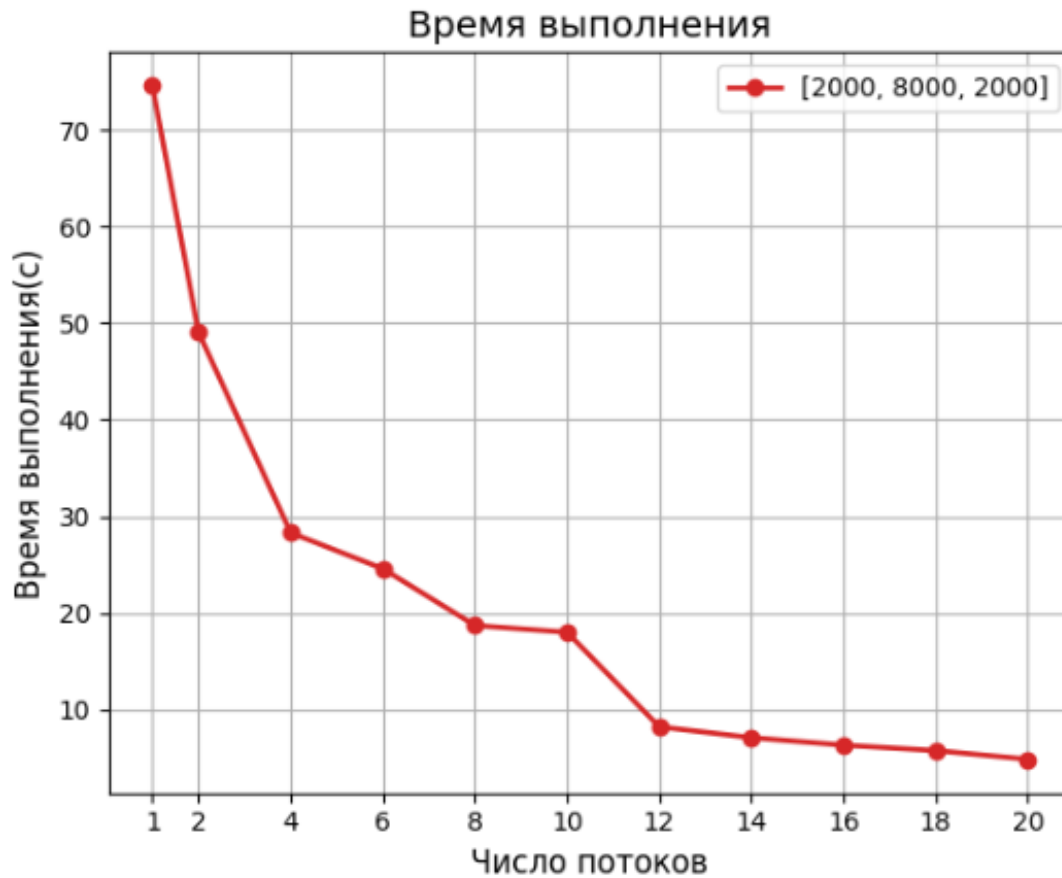


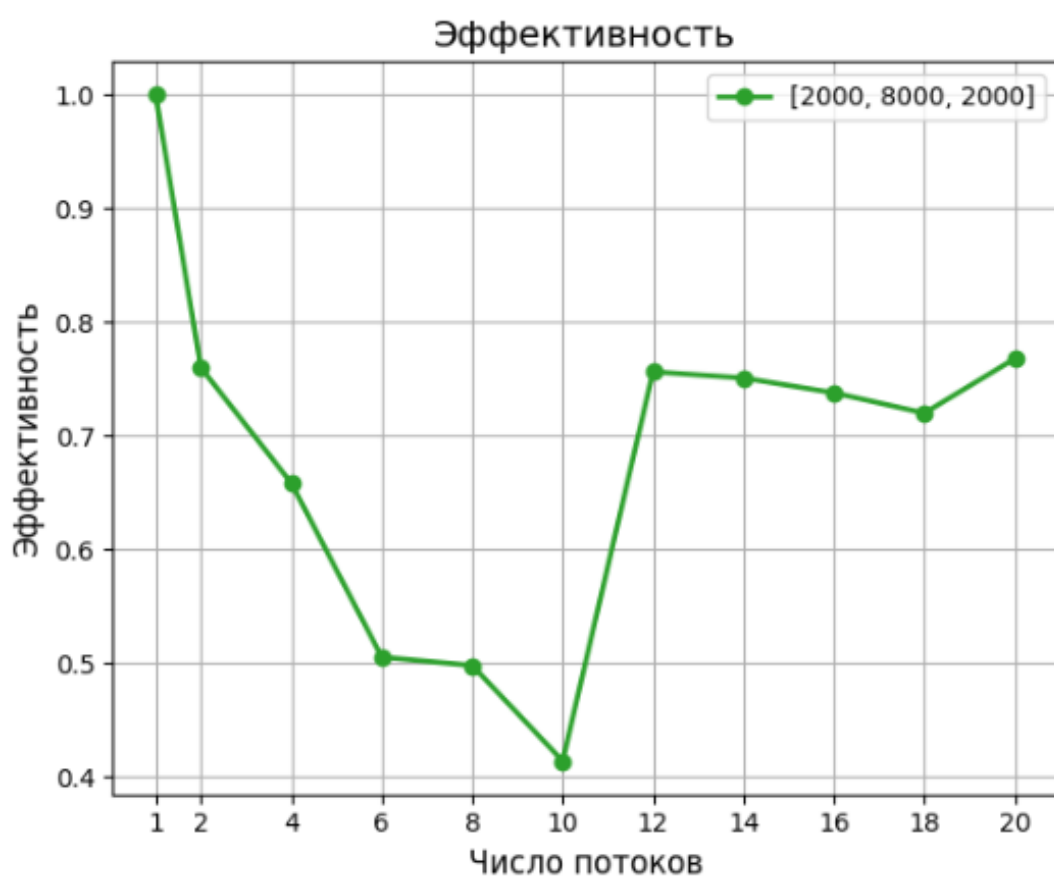
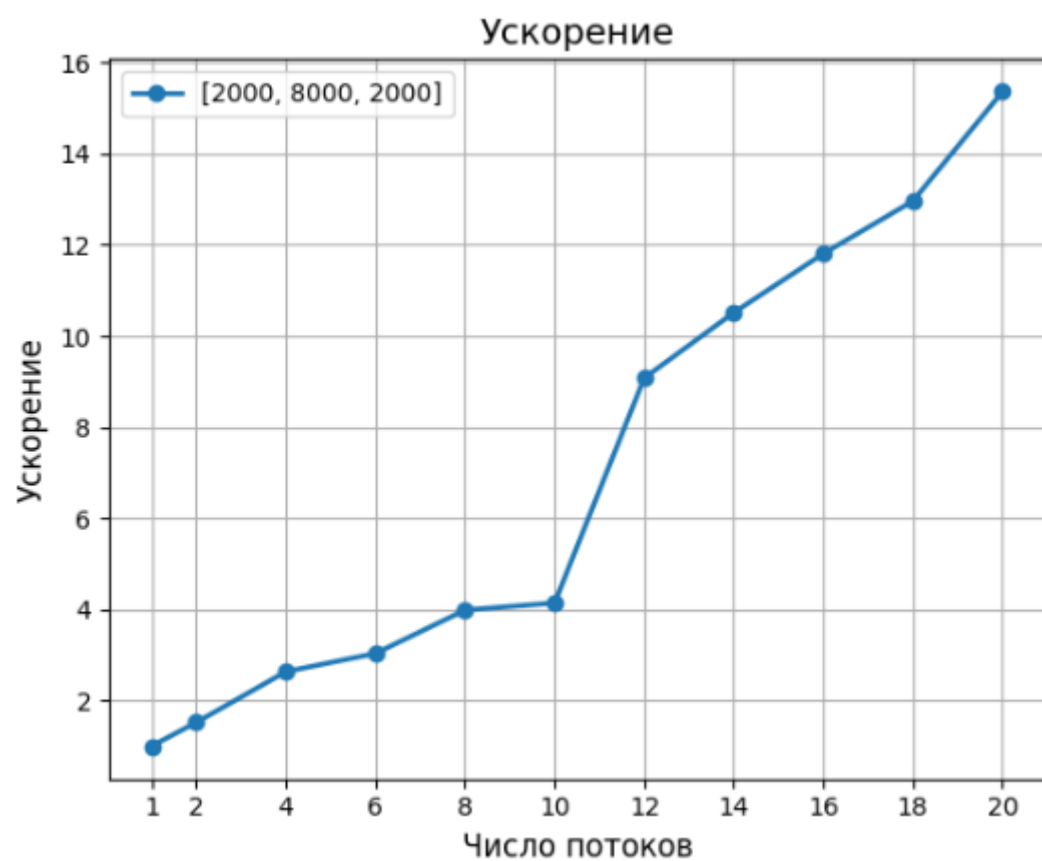
2) $m = 8000$; $n = l = 2000$





3) $n = 8000$; $m = l = 2000$





4) $l = 8000$; $m = n = 2000$

